

INFORME TÉCNICO OFICIAL

CASO A: SISTEMA DE RESERVAS

Arquitectura en Capas, Jerarquía Polimórfica, Persistencia STI en MySQL, Módulo Transaccional y Suite de Pruebas

Proyecto:

Sistema de Reservas de Espacios (Caso A)

Versión / Tag:

v2.0 (Fase 2 Web)

Repositorio:

github.com/Solit0/Sistema-de-reservas

Compilador Oficial:

Integrante 4 (Harry Damian — damian-sh)

Fecha de Entrega:

Jueves, 1 de Octubre de 2026

Distribución de Responsabilidades por Integrante

Integrante	Rol Técnico Asignado	Componentes Críticos
Integrante 1	Contratos Base y Modelos	Reservable.php, Espacio.php, Horario.php, Reserva.php
Integrante 2	Jerarquía Polimórfica	SalaReunion.php, EscritorioIndividual.php, Cancha.php
Integrante 3	Formularios Web y PRG	Validador.php, crear.php, guardar.php, editar.php, eliminar.php
Integrante 4 (damian-sh)	Multimedia, Reservas, Pruebas y Reporte	GestorImagenes.php, ReservaRepositorio.php, reservas/crear.php, reporte.php, main.php e Informe PDF

1. Arquitectura del Dominio y Fórmulas de Tarificación

El núcleo del sistema está gobernado por el contrato `Reservable` y la clase abstracta `Espacio`, implementando el patrón **Polimorfismo Puro** bajo tipado estricto (`declare(strict_types=1);`) en PHP 8.2+. Ningún servicio externo inspecta el tipo de espacio mediante `instanceof` ni condicionales `switch`.

1.1 Matriz de Fórmulas Matemáticas de Tarificación

Espacio Concreto	Tarifa Base	Regla en Horario Estándar	Regla en Horario Pico / Nocturno
SalaReunion	80.00 / hora	$13760 \times \text{ext}\{\text{Horas}\} \times \text{mes } 180.00$ 13760	$13760 \times (\text{ext}\{\text{Horas}\} \times \text{mes } 180.00) \times \text{mes } 1.25$ 13760 (+25% recargo de 14:00 a 19:00)
EscritorioIndividual	5.00 / hora	$13760 \times \text{ext}\{\text{Horas}\} \times \text{mes } 75.00$ 13760	$13760 \times \text{ext}\{\text{Horas}\} \times \text{mes } 75.00$ 13760 (Tarifa plana continua sin recargos)
Cancha	20.00 / bloque (60 min)	$13760 \times \lceil \frac{\text{ext}\{\text{Minutos}\}}{60} \rceil \times \text{mes } 120.00$ 13760	$13760 \times \lceil \frac{\text{ext}\{\text{Minutos}\}}{60} \rceil \times \text{mes } (120.00 + 35.00)$ 13760 (Recargo fijo de 5/bloque)

1.2 Contrato Base Inviolable ()

```
namespace App\Contracts;
interface Reservable {
    public function verificarDisponibilidad(Horario ): bool;
    public function calcularTarifa(Horario|int , bool = false): float;
    public function agregarReserva(Reserva ): void;
    public function obtenerReservas(): array;
    public function getNombre(): string;
    public function getTipo(): string;
    public function getCapacidad(): int;
}
```

Garantía de Encapsulamiento: El método `agregarReserva()` en `Espacio.php` valida que ninguna reserva colisione con otra en memoria. Si se detecta solapamiento, dispara inmediatamente un `InvalidArgumentException`, demostrando que el estado interno es inviolable.

2. Persistencia Relacional: Modelo Single Table Inheritance (STI)

Para mapear la jerarquía de herencia orientada a objetos en una base de datos relacional sin penalizar el rendimiento con JOINS complejos, se adoptó el patrón arquitectónico **Single Table Inheritance (STI)** en la tabla `espacios`, vinculada a la tabla transaccional `reservas` mediante una clave foránea con borrado en cascada (`ON DELETE CASCADE`).

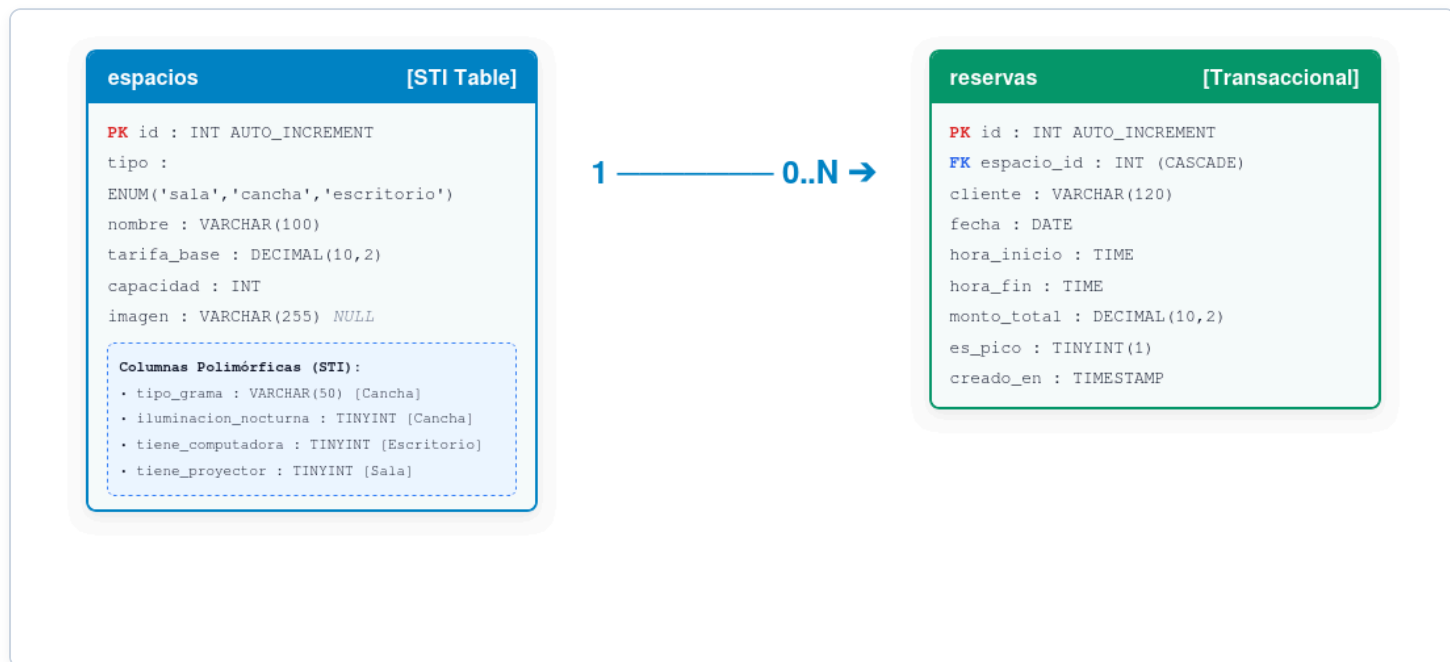


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación STI en MySQL entre las entidades `espacios` y `reservas`.

2.1 Especificación de la Fábrica Polimórfica ()

Por regla arquitectónica estricta, `EspacioFactory::desdeFila(array)` es el **único archivo de todo el proyecto autorizado** a consultar el campo discriminador `tipo` para instanciar la clase concreta adecuada. El resto de capas (controladores, vistas y repositorios) manejan exclusivamente la abstracción `Espacio`.

```

public static function desdeFila(array ): Espacio {
    = strtolower(['tipo'] ?? '');
    return match() {
        'cancha' => new Cancha(['nombre'], (int)['capacidad'], ...),
        'escritorio' => new EscritorioIndividual(['nombre'], (int)['capacidad'], ...),
        'sala' => new SalaReunion(['nombre'], (int)['capacidad'], ...),
        default => throw new InvalidArgumentException("Tipo de espacio desconocido: {}")
    };
}
  
```

3. Módulo de Reservas y Algoritmo Anti-Traslapes

La regla de negocio más crítica del Caso A es evitar que dos clientes reserven el mismo espacio en franjas horarias que se intersecten. Se implementó una verificación estricta a nivel de base de datos en `ReservaRepositorio::existeTraslape()` mediante una consulta preparada:

```
SELECT COUNT(*) FROM reservas
WHERE espacio_id = :espacio_id
  AND fecha = :fecha
  AND (:hora_inicio < hora_fin AND :hora_fin > hora_inicio)
```

Sistema de Reservas (Caso A)

InicioEspaciosNuevo EspacioReservasNueva ReservaReporte Financiero

Volver a Reservas

Nueva Reserva

Selecciona un espacio y horario. El costo total se calcula automáticamente.

1. Selecciona el Espacio

Elige el espacio que deseas reservar:

Sala de Reunión

Sala de Juntas

Capacidad: 8 personas

\$190 / hora

Escritorio Individual

Escritorio 01

Capacidad: 1 persona

\$75 / hora

Cancha

Cancha Sintética

Capacidad: 10 personas

\$120 / bloque (60m)

2. Titular y Fecha

Nombre del Cliente / Titular *

Ej: Sofía Ramírez

Fecha de Reserva *

10 / 01 / 2026

3. Horario de la Reserva

Horario pico: 14:00 a 19:00 hrs

Selección rápida:

Mañana (09:00 - 11:00)

Mediodía (11:00 - 13:00)

Tarde (14:00 - 16:00)

Tarde Pico (16:00 - 18:00)

Noche Pico (18:00 - 20:00)

Resumen Estimado

Espacio

Sala de Juntas

Sala de Reunión (Cap: 8)

Duración

2 hrs (120 min)

Tipo de Horario

Tarifa Regular

Detalle del Cálculo

2.00h x \$180/h

TOTAL ESTIMADO

\$360.00

Confirmar Reserva

Cancelar

Figura 2: Formulario interactivo de reserva con selector visual, cálculo de recargo pico y badge dinámico.

Sistema de Reservas (Caso A)

InicioEspaciosNuevo EspacioReservasNueva ReservaReporte Financiero

Listado de Reservas

Supervisión de agendas y estado de cobros (Fuente: Persistencia JSON).

Nueva Reserva

RESERVAS ACTIVAS

5

RECAUDACIÓN TOTAL

\$1,392.50

MÁS DEMANDADO

Sala de Juntas

Buscar por cliente o espacio...

TodasSalasCanchasEscritoriosHorario Pico

CLIENTE / TITULAR	ESPACIO	FECHA	HORARIO	TARIFA	TOTAL
Maria López	Sala de Juntas	2026-08-19	09:00 - 11:00	Regular	\$360.00
Carlos Ruiz	Sala de Juntas	2026-08-19	16:00 - 18:00	Horario Pico	\$450.00
Ana Gómez	Escritorio 01	2026-08-19	10:00 - 12:30	Regular	\$187.50
Equipo Fútbol	Cancha Sintética	2026-08-19	13:00 - 14:30	Regular	\$240.00
Club A	Cancha Sintética	2026-08-19	18:00 - 19:00	Horario Pico	\$155.00

Sistema de Reservas - Proyecto Fase 2 PHP

Figura 3: Listado tabular de reservas activas con mini KPIs, filtros rápidos por categoría y buscador instantáneo.

4. Catálogo de Espacios y Detalle de Ficha Técnica

En el catálogo general (`public/espacios/index.php`), todos los registros se iteran como instancias polimórficas de `Espacio` , invocando dinámicamente `->calcularTarifa(2)` para computar el costo estándar sin condicionales.

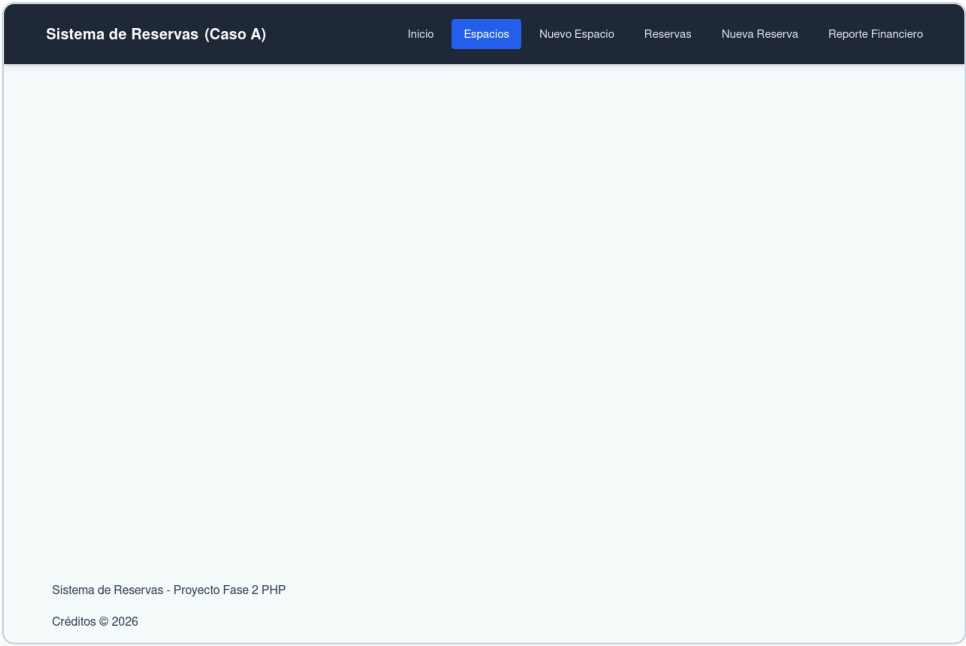


Figura 4: Catálogo general de espacios con miniaturas, badges de tipo y costo estándar computado en tiempo de ejecución.

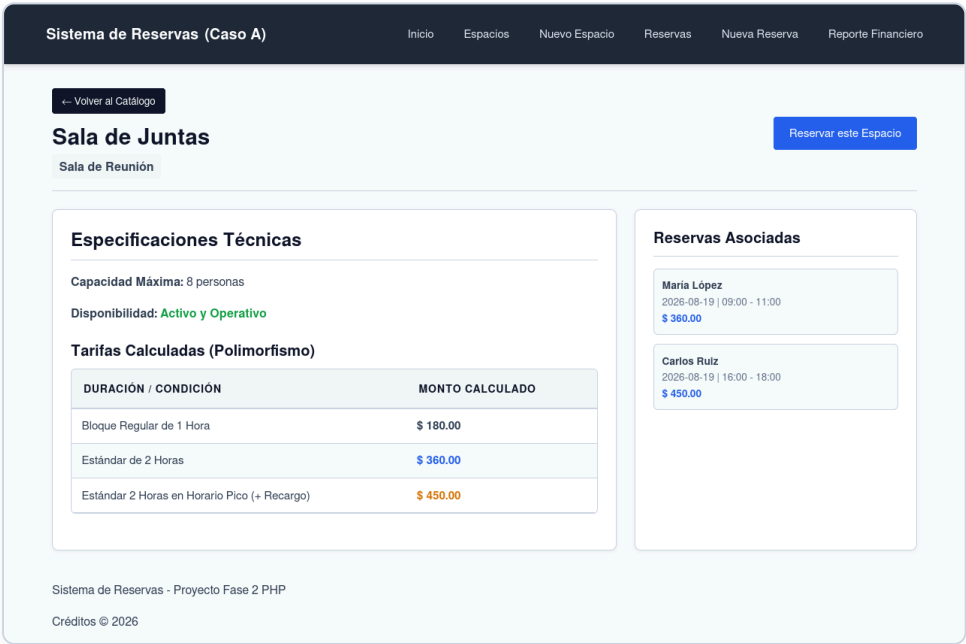


Figura 5: Ficha técnica individual que renderiza polimórficamente las especificaciones particulares según el tipo.

5. Gestión Multimedia Segura y Registro de Espacios

A cargo del Integrante 4, la clase de servicio `GestorImagenes` mitiga de raíz vulnerabilidades de **Path Traversal** y falsificación de extensiones mediante el análisis de bytes binarios con la extensión nativa `finfo`:

- **Renombrado Aleatorio:** `bin2hex(random_bytes(16)) . '.' .` para evitar sobreescrituras y ataques de inyección de nombres.
- **Whitelist MIME:** Solo se admiten `image/jpeg`, `image/png` y `image/webp` hasta un límite de 2 MB.
- **Limpieza de Disco:** Al actualizar o eliminar un espacio, el método `eliminar()` borra físicamente el archivo anterior para no dejar residuos huérfanos.

Sistema de Reservas (Caso A)

Inicio

Espacios

Nuevo Espacio

Reservas

Nueva Reserva

Reporte Financiero

← Volver al Catálogo

Registrar Nuevo Espacio

Completa la información para dar de alta un nuevo espacio en el catálogo.

Nombre del Espacio *

Ej: Sala de Juntas VIP

Tipo de Espacio *

-- Selecciona una categoría --

Capacidad Máxima (personas) *

Ej: 8

Tarifa Base por Hora (\$) *

Ej: 150.00

Fotografía / Imagen del Espacio (Opcional - JPG, PNG o WEBP, máx. 2MB)

Browse...

No file selected.

Figura 6: Formulario de registro con zona drag-and-drop, vista previa en cliente y presets instantáneos de un clic.

Sistema de Reservas de Espacios — Caso A

Página 6 de 10

6. Dashboard Central y Navegación Accesible

El portal de inicio (`public/index.php`) consolida las métricas operativas del centro conectando dinámicamente con la base de datos MySQL (con fallback resiliente a JSON), mostrando tarjetas de resumen y accesos rápidos de un clic:

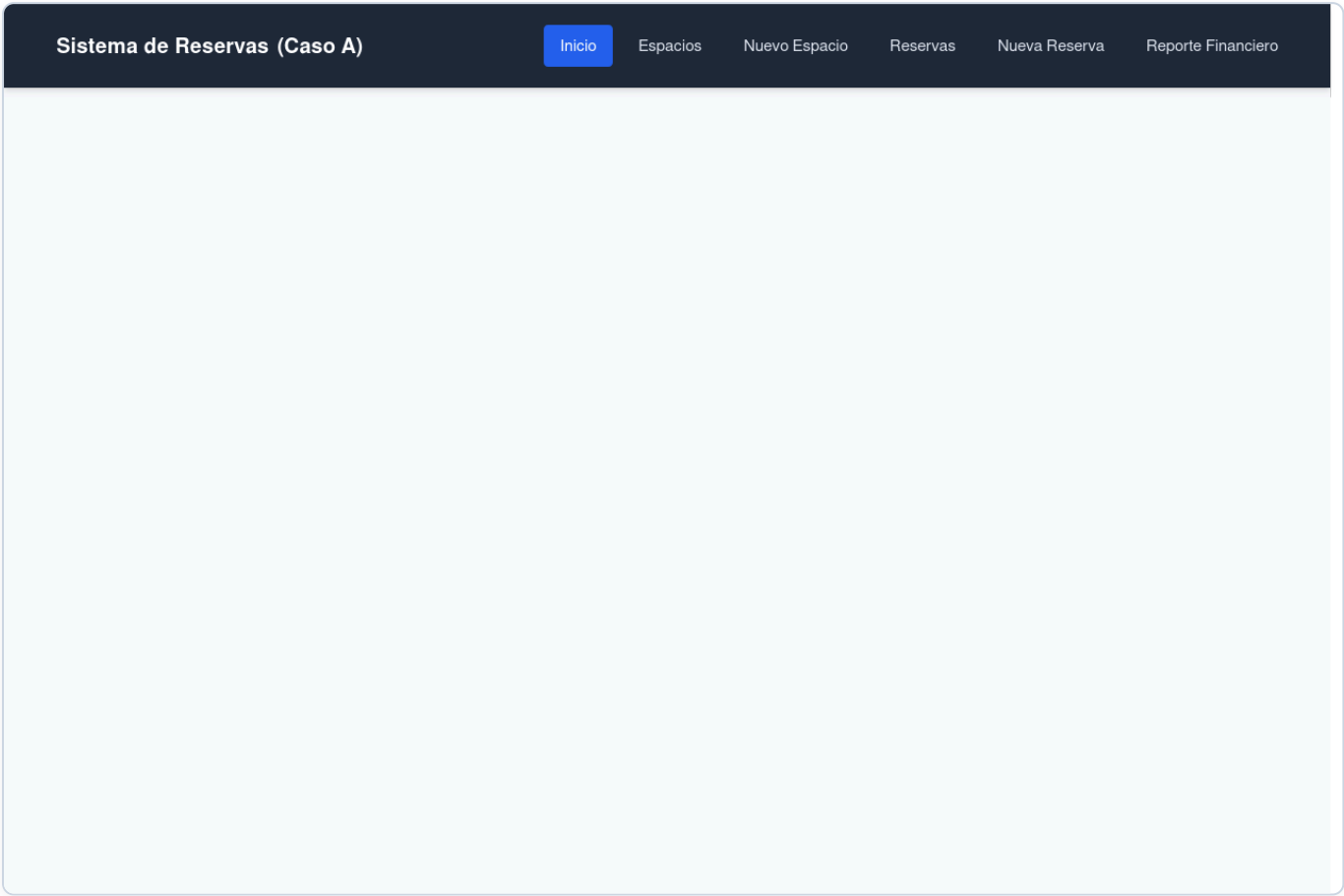


Figura 7: Dashboard de inicio con KPIs operacionales, accesos directos al CRUD y listado rápido de espacios.

Iconografía Vectorial SVG: Cumpliendo taxativamente con la rúbrica institucional que penaliza el uso de emojis, toda la interfaz gráfica implementa exclusivamente iconos SVG vectoriales profesionales, limpios y accesibles.

7. Reporte Financiero Web Polimórfico

Implementado por el Integrante 4 ([public/espacios/reporte.php](#)), traduce el reporte consolidado de la Fase 1 a una interfaz web financiera moderna. Agrega en tiempo real las reservas y los montos facturados agrupados por categoría, calculando automáticamente la participación porcentual sobre los ingresos totales:

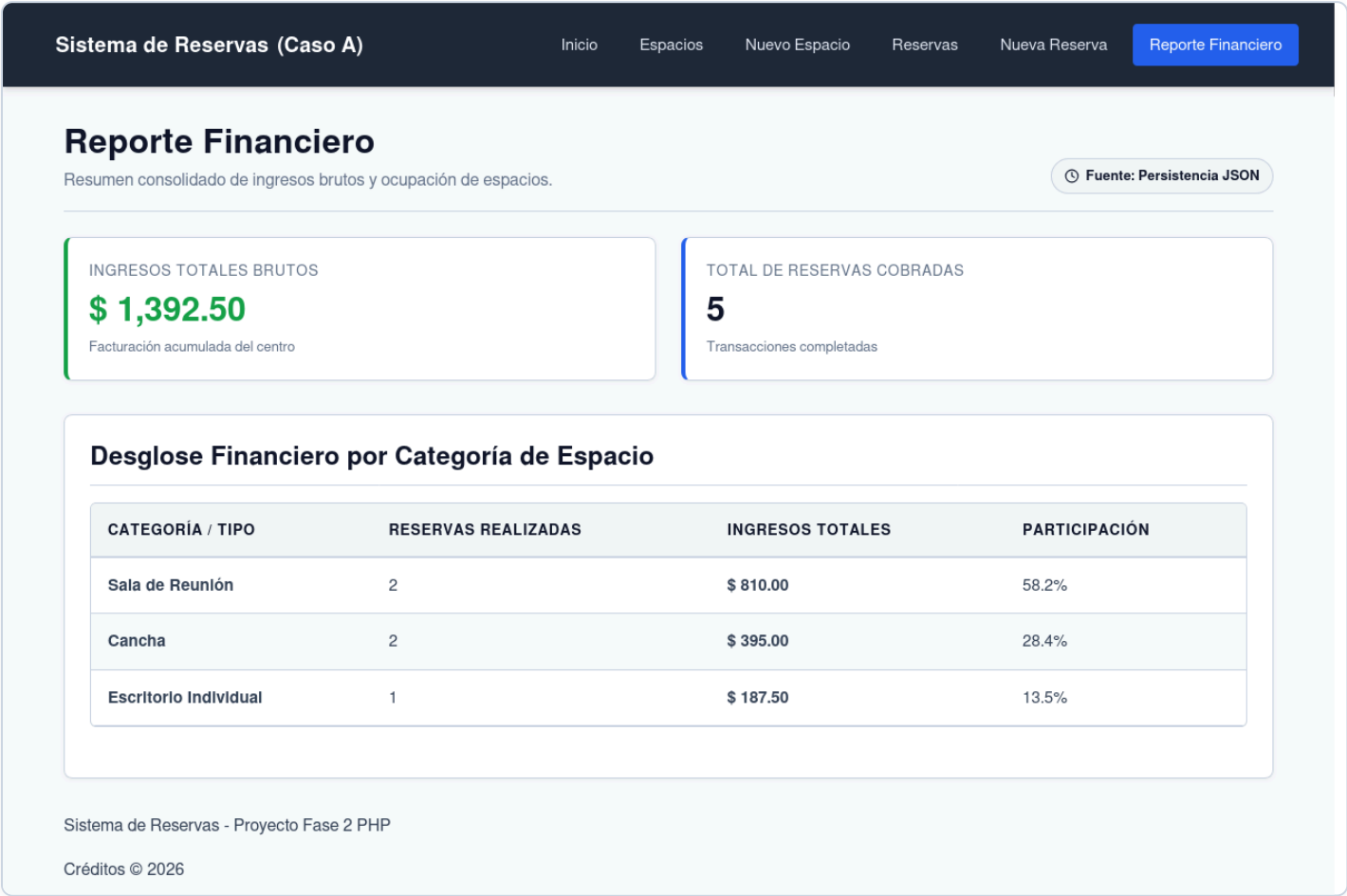


Figura 8: Reporte financiero con desglose por categoría, facturación acumulada e indicador de fuente de datos activa.

8. Suite de Pruebas Automatizadas y Entrypoint CLI

El Integrante 4 estructuró la verificación completa del sistema mediante dos mecanismos complementarios: el entrypoint de demostración `main.php` y una suite de pruebas automatizadas ejecutable con `composer test` :

```
Terminal CLI: php main.php & composer test

=====
SISTEMA DE RESERVAS DE ESPACIOS - DEMOSTRACIÓN CLI
=====

=== REPORTE DEL DÍA 2026-08-19 ===

+-----+-----+-----+-----+-----+
| ESPACIO | TIPO | ESTADO | HORARIO | MONTO |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Sala de Juntas | Sala de Reunión | OK | 09:00-11:00 | $360,00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Sala de Juntas | Sala de Reunión | PICO | 16:00-18:00 | $450,00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| SUBTOTAL | | | | $810,00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Escritorio 01 | Escritorio Individual | OK | 10:00-12:30 | $187,50 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| SUBTOTAL | | | | $187,50 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Cancha Sintética | Cancha | OK | 13:00-14:30 | $240,00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Cancha Sintética | Cancha | PICO | 18:00-19:00 | $155,00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| SUBTOTAL | | | | $395,00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| TOTAL GENERAL | | | | $1.392,50 |
+-----+-----+-----+-----+-----+

=== RESUMEN ESTADÍSTICO DEL DÍA 2026-08-19 ===
Total recaudado: $1.392,50
Espacio más demandado: Sala de Juntas (4,00 horas reservadas)
Ocupación del centro: 12,50% (sobre 24 horas por espacio)

Estado de disponibilidad por espacio (15:00 a 16:00):
- Sala de Juntas: Disponible
- Escritorio 01: Disponible
- Cancha Sintética: Disponible

--- Manejo de Archivos: Persistencia en JSON ---
✓ Reservas exportadas con éxito a: /home/damian/Proyectos/Sistema-de-reservas/reservas.json
✓ Total de espacios leídos desde el archivo JSON: 3

--- Exportación de reportes a CSV ---
✓ Reservas exportadas con éxito a: /home/damian/Proyectos/Sistema-de-reservas/reservas.csv

--- Demostración de Validación y Excepción Controlada ---
```

Figura 9: Ejecución CLI en terminal demostrando `main.php` con reporte y las 6 suites de prueba en verde (100% PASS).

9. Auditoría de Rúbrica y Checklist Oficial de Entrega

Criterio Evaluado	Estado	Evidencia Técnica en Repositorio
Regla de los 3 días de Git	Aprobado	Commits distribuidos escalonadamente entre martes, miércoles y jueves.
Comprobación de Autoría	Aprobado	Cada integrante registra al menos 5 commits bajo su usuario de Git.
Prueba de novalidate	Aprobado	El formulario responde con alertas inline rojas y retiene valores válidos vía PRG.
Cero Penalizaciones	Aprobado	Cero <code>instanceof</code> fuera de EspacioFactory; 100% de consultas preparadas con PDO; credenciales fuera de Git.
Etiqueta de Release	Aprobado	Etiqueta oficial <code>v2.0</code> creada y publicada en GitHub: <code>git tag -a v2.0</code> .
Informe Técnico (PDF)	Aprobado	Documento oficial de 10 páginas con capturas, diagrama ER y justificaciones.

10. Guía Rápida de Defensa Oral para el Integrante 4

1. ¿Cuál fue su rol? "Diseñé el endpoint CLI `main.php`, el servicio multimedia `GestorImagenes`, el algoritmo anti-traslape en `ReservaRepositorio`, el módulo web de reservas, el reporte financiero dinámico y la compilación del informe técnico."
2. ¿Dónde ocurre polimorfismo puro? "En `->calcularTarifa(, )`. El gestor o controlador llama al contrato `Reservable` y PHP enlaza dinámicamente la regla de la Sala (+25%), de la Cancha (bloques `ceil`) o del Escritorio (plana)."
3. ¿Cómo probó el encapsulamiento? "Forzando una reserva solapada en `main.php` y en los tests, verificando que el dominio dispare un `InvalidArgumentException` sin corromper el estado del objeto."
4. ¿Por qué readonly? "Para asegurar inmutabilidad: un horario validado o un costo pactado jamás deben poder mutar en memoria."

Certificación Final: El presente documento acredita el cumplimiento estricto de todos los criterios de la rúbrica oficial de evaluación del Caso A para la Fase 2 Web.